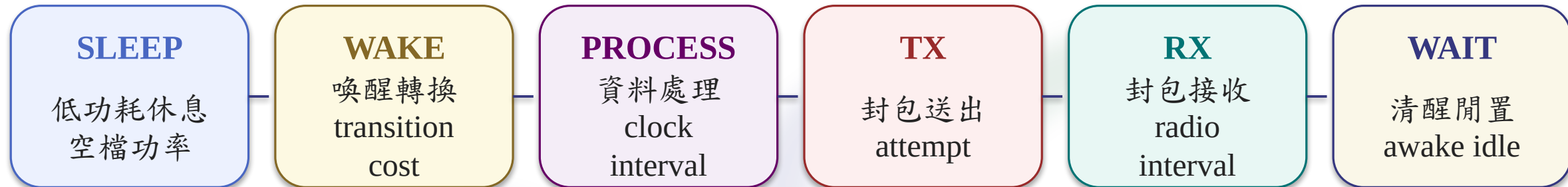


Radio state 與停留時間：endpoint energy 的積分基礎

WAIT / SLEEP 的 state interval 與 energy bucket 對照。



runner 將每個固定步長寫成 state interval，再把該區間的功率乘上時間累加到 endpoint energy。

state interval 提供 duration； $\text{power} \times \text{duration}$ 形成 energy bucket；action 只標記一次決策。

Lab A : SLEEP 與 WAIT 的 service / energy 比較

LAB A CHALLENGE

同一工作 : *SLEEP* ↔ *WAIT*
→ state
→ packet
→ service
→ J

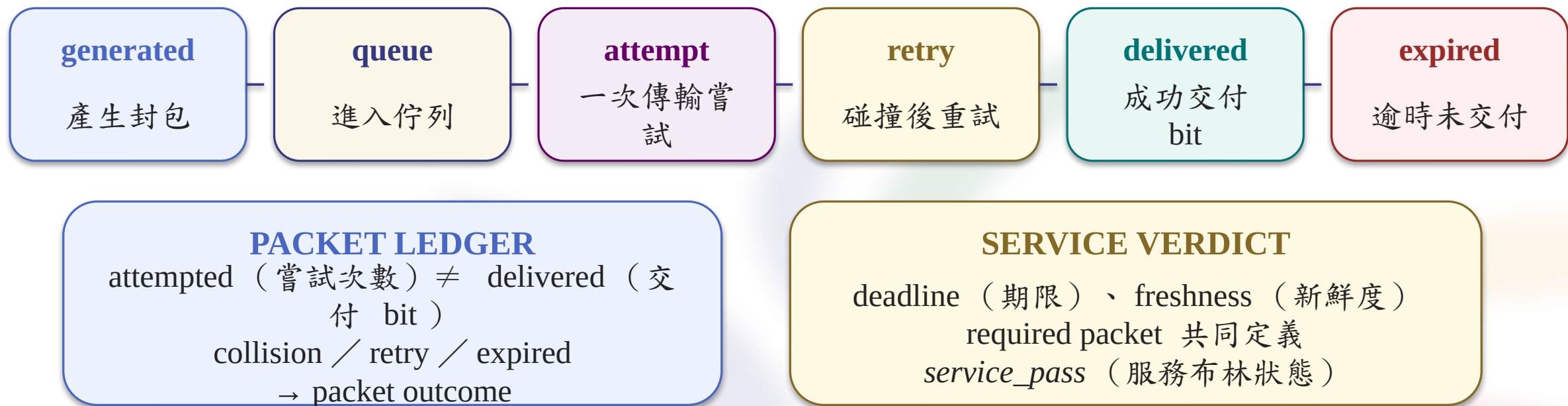
SUCCESS GATE

固定 scenario / seed / traffic / window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

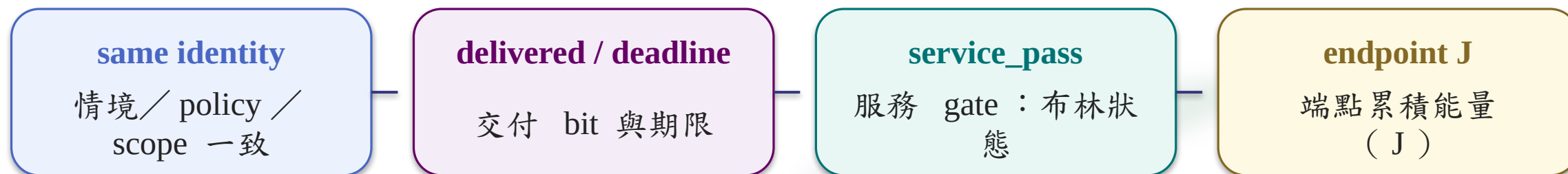
SLEEP 降低 idle power 並支付 wake ; *WAIT* 維持 awake idle 並增加 awake-idle ; service 與整段 J 共同形成結果。

封包生命週期：送出與交付分開判定

一次 TX 是一次嘗試；service 看完整 packet outcome。



Service gate 與 endpoint J 的比較順序

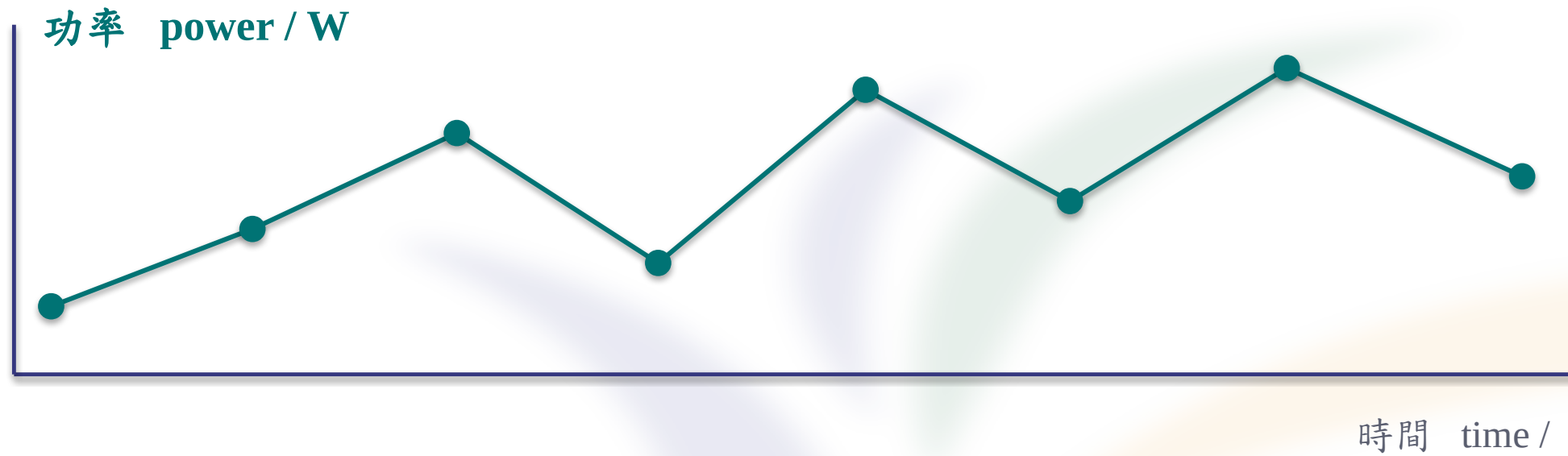


candidate 的 delivered / required packet / deadline 共同定義 service ；較低的 J 仍須放回相同 endpoint scope 。

相同 scenario 、 traffic 、 window 與 scope 下， candidate 的 service verdict 決定 J 差異的解讀。

W 是瞬間功率，J 是整段累積

低峰值不保證低總 J；時間是因果的一部分。



功率高度 $\times$ 時間跨度 $\rightarrow$ endpoint energy；state bucket 定義總和的組成。

endpoint energy 公式只涵蓋 endpoint 邊界

EDITABLE OFFICE MATH | 公式邊界

$$E_{\text{endpoint}} = \Sigma P_s t_s$$

P_s (state power , W) $\times$ t_s (停留時間 , s) ; scope : radio / processing ;
satellite 、 gateway 、 whole-system wall-plug 不在此式

Office Math 定義累積／比值語義；本次數值來源為 result artifact 。

energy efficiency 的分子與分母要同一個邊界

EDITABLE OFFICE MATH | 公式邊界

$$\eta_E = D_{\text{delivered}} / E_{\text{endpoint}}$$

$D_{\text{delivered}}$ (交付資料, bit) $\div$ E_{endpoint} (端點能量, J) = bit/J ;
service_pass 與 *deadline_pass* 另行判定

Office Math 定義累積／比值語義；本次數值來源為 result artifact 。

來源、模型、課程假設與結果要分開

SOURCE 來源 provenance：輸入與參考

MODEL 模型：coherent simulated adapter

COURSE 課程固定條件：scenario / endpoint

RESULT 輸出：JSON + endpoint replay

資料類型：coherent simulated result；provenance 連結 input、policy、scenario、seed 與 output。

執行結果如何進入重播與工作簿

情境識別碼 `scenario_id`

`ntpu-energy-decision-01`

固定 `scenario` 定義
字串識別碼；非能量值
來源：`scenario package`

執行 `RUN` → `result`

`runner` 讀 `scenario` / `case`
/ `policy`

輸出 `result.json` (數值與
`units`)

同 `run endpoint-replay.json`
來源：`stdout result_path`

事件重播 `REPLAY` / 工作簿

`REPLAY`：同 `run events`
`state` / `queue` / `packet`

`WORKBOOK`：`baseline` /
`candidate`

`freeze` / `withheld`

一致性：`run_id`、`policy`
`identity`

`units`、`provenance`

一致性核對：`scenario_id`、`run_id`、`policy identity`、`units` 與 `provenance` 共同決定配對資格。

Baseline：固定條件下的 control execution

FIXED 固定條件

scenario (情境) /
seed (種子)
traffic、window、endp
oint scope

ONE EDIT 唯一修改

目前 lab 的 marked
block
policy identity 產生差異

OBSERVE 觀察輸出

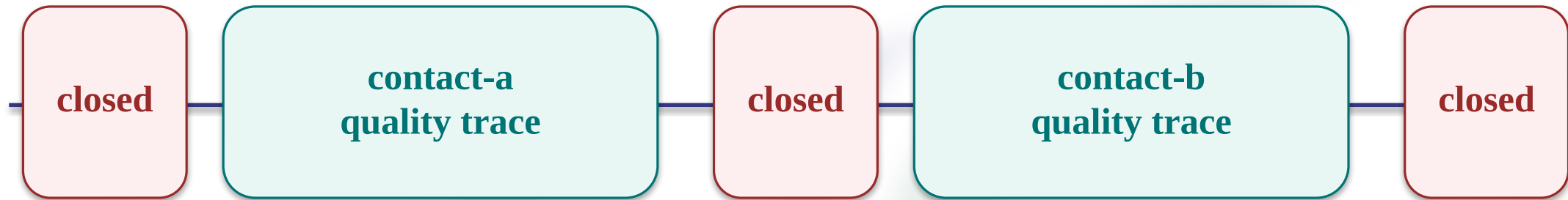
state / packet / service
endpoint J (端點能量)

兩次 result 的 scenario identity、traffic 或 scope 不同時，policy 差異不具因果資格。

Baseline = 固定條件下的原始 policy execution；candidate = 一個 marked edit 的比較 execution。

LEO : changing-service-window trace 的輸入範例

LEO trace : closed / contact-a / closed / contact-b / closed ，作為傳輸時機輸入。



contact_open (窗口布林狀態)、quality_band (品質等級)、contact_remaining_s (剩餘秒數) → policy observation ; closed 時 action=SLEEP 。

Lab A：等待空檔的 radio state 比較

LAB A CHALLENGE

機制假說

- baseline
- edit
- run
- compare
- hidden

SUCCESS GATE

固定 scenario / seed / traffic / window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

SLEEP（低功耗休息）→ ***WAKE*** cost；***WAIT***（清醒閒置）→ **awake-idle energy**。唯一修改：
REST_DURING_GAP = SLEEP → ***WAIT***。

A-00 : Baseline decision 與 Trace evidence

BASLINE DECISION

contact_open=false (窗口布林) →
SLEEP
 steps_since_send < *PACE_GAP_STEPS*
 (步數) → *REST_DURING_GAP*
 gap 結束 → *WAIT* / *SEND* decision

same-scenario-fallback reference | not a
READ CONTROL EVIDENCE
 fresh run

summary.service_pass = FAIL
 summary.deadline_pass = FAIL
 summary.freshness_status = expired
 summary.delivered_bits = 4,800 bit
 summary.endpoint_energy_j = 6.92 J
 summary.efficiency = 693.641618 bit/J
 wake = 2 · attempt = 2 · retry = 1 · expired =
 3

WSL / POSIX : bash course.sh run --lab A --case baseline

PowerShell : .\course.cmd run --lab A --case baseline

A-01：把空檔的 REST 改成 WAIT

package-relative file：lora-energy-lab/student_policy.py

BEFORE | 完整 marked block

```
# === LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest ===
    PACE_GAP_STEPS = 2
    REST_DURING_GAP = SLEEP
# === LORA END EDITABLE: lab-a-pace-
rest ===
```

AFTER | 完整 marked block

```
# === LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest ===
    PACE_GAP_STEPS = 2
    REST_DURING_GAP = WAIT
# === LORA END EDITABLE: lab-a-pace-
rest ===
```

WSL / POSIX (編輯器範例：nano)

```
nano student_policy.py
cp student_policy.py student_policy.before-A-
marker 外 consumer：if observation.steps_since_send < PACE_GAP_STEPS: return
```

Windows PowerShell (編輯器範例：notepad)

```
notepad .\student_policy.py
Copy-Item student_policy.py -Destination
student_policy.before-A-edit.py
.\venv\Scripts\python.exe -m py_compile
```

REST_DURING_GAP

唯一改動：REST_DURING_GAP = SLEEP → WAIT；marker、choose_action、其他 block 不動

py_compile 只驗 syntax；run 才驗 marker、policy API、predecessor 與 result。

A-02 : baseline 、 candidate 與 hidden 的執行 receipt

逐行 copy boundary | WSL / POSIX + Windows PowerShell

1 BASELINE · WSL	bash course.sh run --lab A --case baseline
1 BASELINE · PowerShell	.\course.cmd run --lab A --case baseline
2 CANDIDATE · WSL	bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze
2 CANDIDATE · PowerShell	.\course.cmd run --lab A --case candidate --freeze
3 HIDDEN · WSL	bash course.sh run --lab A --case hidden
3 HIDDEN · PowerShell	.\course.cmd run --lab A --case hidden

stdout fields : status (成功時 OK) · run_id · result_path · artifact_source · claim_boundary (不依 stdout result_path 開啟 artifacts/<run_id>-result_path 顯示識別摘要值再開同目錄 endpoint-replay.json ; candidate freeze : artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.{json,py}

A-03 : Identity boundary 與 before / after 比較

BASELINE

same-scenario-fallback reference | not a
fresh run
summary.service_pass = FAIL
summary.deadline_pass = FAIL
summary.freshness_status = expired
summary.delivered_bits = 4,800 bit
summary.endpoint_energy_j = 6.92 J
summary.entropy = 693.641618 bit/J
wake = 2 · attempt = 2 · retry = 1 · expired =
3

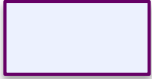
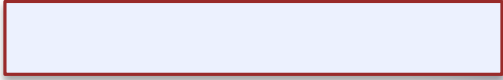
CANDIDATE

same-scenario-fallback reference | not a
fresh run
summary.service_pass = FAIL
summary.deadline_pass = FAIL
summary.freshness_status = expired
summary.delivered_bits = 4,800 bit
summary.endpoint_energy_j = 8.86 J
summary.entropy = 541.760722 bit/J
wake = 1 · attempt = 2 · retry = 1 · expired =
3

先比對 scenario / policy / scope，再解讀 service verdict、delivery、transition 與 endpoint J。

A-04 : state ledger 與 endpoint J 的來源

candidate events 與 energy_breakdown_j : 沿 state interval 找機制。

awake_idle (清醒閒置)		6.00 J
sleep (低功耗)		0.04 J
wake (喚醒)		0.02 J
process (處理)		0.16 J
tx (送出)		2.40 J
rx (接收)		0.24 J

same-scenario-fallback reference |
awake_idle=6.00 、 sleep=0.04 、 wake=0.02 、 process=0.16 、 tx=2.40 、 rx=0.24 J 。

A-05 : attempted 不等於 delivered

PACKET LEDGER

attempted (嘗試次數) 2
 retransmissions (重傳次數) 1
 delivered_bits (交付資料) 4,800 bit
 expired_packets (逾時封包) 3
 summary.freshness_status = expired
 summary.endpoint_energy_j = 8.86 J
 summary.efficiency = 541.760722 bit/J
 wake = 1

SERVICE VERDICT

summary.service_pass = FAIL
 summary.deadline_pass = FAIL
 required packet 與 deadline 共同定義
 service
 SEND 次數不具交付欄位
 來源 : same-scenario-fallback reference
 | not a fresh run

一次 SEND 是 decision ; collision / retry / deadline 共同決定 packet outcome ;
 service_pass 與 deadline_pass 定義 service gate 。

A-06 : freeze 是 hidden 的入場條件

baseline

candidate + freeze

hidden entry

policy identity (策略識別) · predecessor identity (前序) · active_block_id (修改區塊)
scenario_id (情境識別) · seed role (種子角色) · receipt identity (收據識別)

receipt / checkpoint / identity 缺失 → withheld 執行資格暫停；新 result_path 待取得 current evidence 。

A-07 : hidden 只檢驗，不再調參

FROZEN POLICY

candidate checkpoint (候選快照)
 新 freeze : 0 ; policy edit : 0
 stdout *result_path* (來源)
 同 run replay (事件重播)
 Trace B : withheld , 不再調參

hidden contact / traffic
WITHHELD EVIDENCE
 frozen policy identity

不再修改 policy

same-scenario-fallback reference | not a
 fresh run

summary.service_pass = FAIL

summary.deadline_pass = FAIL

summary.freshness_status = expired

summary.delivered_bits = 0 bit

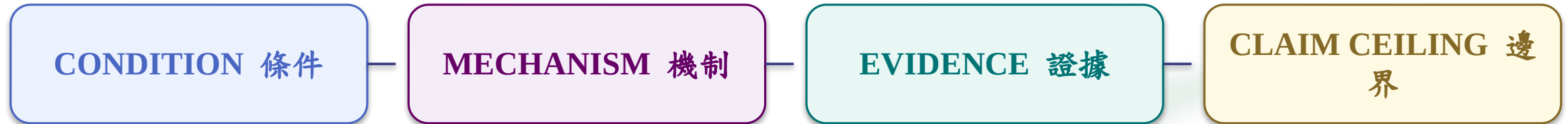
summary.endpoint_energy_j = 3.61 J

summary.efficiency = 0 bit/J

wake = 0 · attempt = 0 · retry = 0 · expired
 = 3

withheld 方向不同時，保留 counterexample ; Trace B 更快 transition 仍不等於 service success 。

Lab A 結論：state、service 與 J 的因果句



CAUSAL SENTENCE 因果句

在 primary trace，WAIT 改變 state ledger；packet / service 與 J 一起判讀；hidden 決定適用範圍。

結論包含 state / transition、packet / service evidence 與適用條件；J 維持為單一欄位。

Lab B : quality hold 與 service window

LAB B CHALLENGE

quality trace
→ enter / hold / exit
→ service window

SUCCESS GATE

固定 scenario / seed / traffic / window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

quality_band + stable_steps → REST / *SEND_READY* transition → packet / deadline / service
→ *endpoint J* 。

ENTER_QUALITY : send-ready 的進入閾值

切換條件：quality band ≥ 2 且 stable_steps $\geq 2 \rightarrow$ send-ready 。



ENTER GATE 進入條件
 $ENTER_QUALITY$ (進入)
 $= 2$
 $STABLE_STEPS$ (穩定) =
 2
 $\rightarrow SEND_READY$ (可送)

threshold 是 decision gate ; transition 時機會改變 queue / attempt / deadline 。

EXIT_QUALITY : enter / exit 的雙閾值

enter 與 exit 分離；已進入 mode 遇到單一低點時維持狀態。

ENTER ≥ 2

HYSTERESIS BAND

quality 1 : 保持 send-ready

quality < 1 : 退出

EXIT < 1

hysteresis 可能減少 ping-pong；仍要用 transition、retry、service、J 驗證。

STABLE_STEPS：拒絕短暫尖峰

短 hold 改變 transition timing；長 hold 增加穩定條件；service window 定義 outcome。

短暫 SPIKE

student_policy.py branch 讀 *quality_band* /
stable_steps
step 1：單步觀察
STABLE_STEPS=2（穩定步數）→ hold
不直接產生 *MODE_CHANGE*

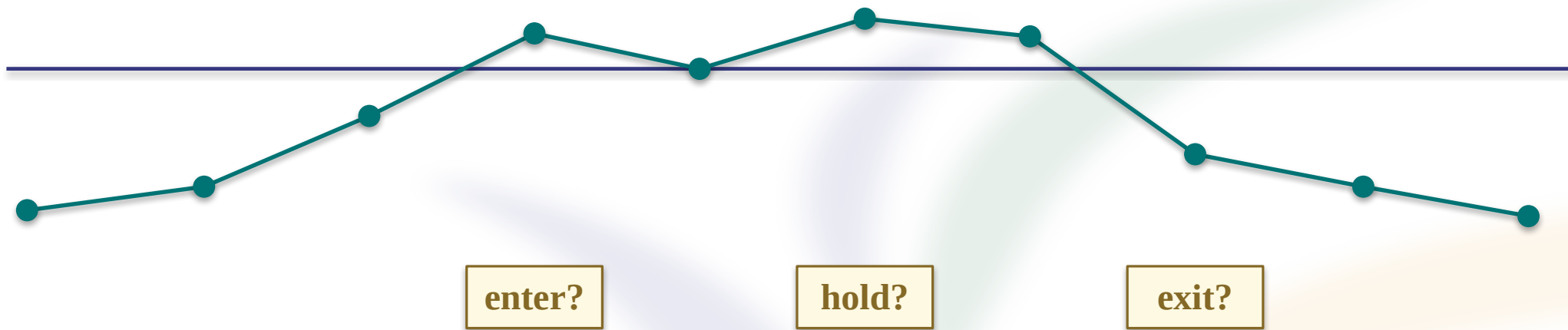
連續穩定

lora_energy_lab/engine.py 每個 clock step 讀
global
step 1 → step 2
STABLE_STEPS=2 → *MODE_CHANGE*
send_mode_active → true

candidate 唯一修改：*STABLE_STEPS* = 2 → 1；Prediction 定位 *MODE_CHANGE*，再讀 packet / service / J。

Lab B Trace A : transition prediction 與執行

Trace A 標示 enter、hold、exit；*MODE_CHANGE* 與 service evidence 對 prediction 形成支持或反駁。



enter (進入 step) : ____ ; hold (穩定步數) : ____ ; exit (quality 閾值) : ____ ; service
/ J : ____ 因為 ____ 。

B-01 : Baseline decision 與 Trace A evidence

A PREDECESSOR + B BASELINE

A WAIT 保持 frozen
quality ≥ 2 且 stable_steps ≥ 2
切換 send-ready
engine 建立 *MODE_CHANGE*

same-scenario-fallback reference | not a

fresh run *READ CONTROL EVIDENCE*

summary.service_pass = FAIL
summary.deadline_pass = FAIL
summary.freshness_status = expired
summary.delivered_bits = 4,800 bit
summary.endpoint_energy_j = 8.86 J
summary.encyency = 541.760722 bit/J
wake = 1 · attempt = 2 · retry = 1 · expired =
3
active_s = 8

MODE_CHANGE : REST →

WSL / POSIX : bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline
PowerShell : .\course.cmd run --lab B --case trace-a-baseline

B-02 : 把穩定等待從 2 改成 1

package-relative file : lora-energy-lab/student_policy.py

BEFORE | 完整 marked block
=== LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-
hold ===

ENTER_QUALITY = 2

EXIT_QUALITY = 1

STABLE_STEPS = 2

=== LORA END EDITABLE: lab-b-enter-

AFTER | 完整 marked block
=== LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-
hold ===

ENTER_QUALITY = 2

EXIT_QUALITY = 1

STABLE_STEPS = 1

=== LORA END EDITABLE: lab-b-enter-

WSL / POSIX (編輯器範例 nano)

nano student_policy.py

cp student_policy.py student_policy.before-B-

marker 外 consumer : student_policy.py branch consumes quality / stable_steps;

lora_energy_lab/engine.py uses that global to create MODE_CHANGE

唯一改動 : STABLE_STEPS = 2 → 1 ; ENTER_QUALITY 、 EXIT_QUALITY 、 其他
block 不動

py_compile 只驗 syntax ; run 才驗 marker 、 policy API 、 predecessor 與 result 。

B-03 : Trace A baseline 、 candidate 與 Trace B 的執行 receipt

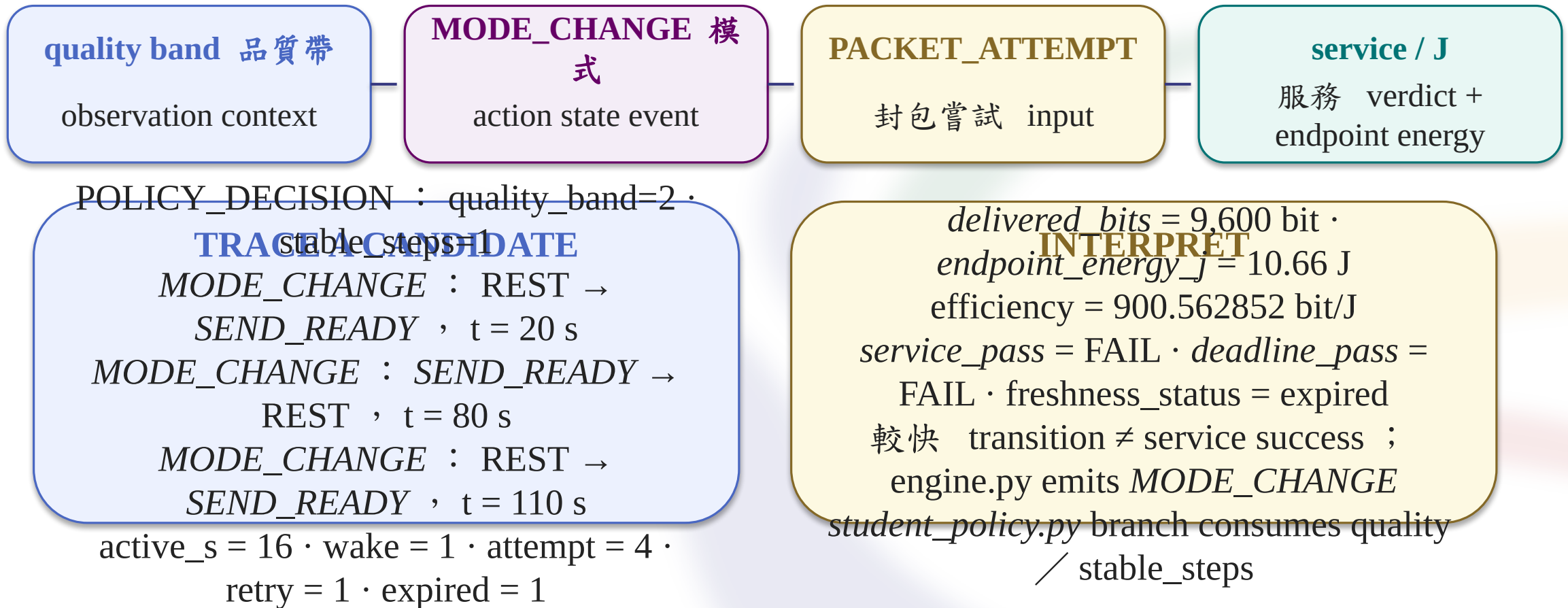
逐行 copy boundary | WSL / POSIX + Windows PowerShell

1 TRACE A · WSL	bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline
1 TRACE A · PowerShell	.\course.cmd run --lab B --case trace-a-baseline
2 CANDIDATE · WSL	bash course.sh run --lab B --case trace-a-candidate --freeze
2 CANDIDATE · PowerShell	.\course.cmd run --lab B --case trace-a-candidate --freeze
3 TRACE B · WSL	bash course.sh run --lab B --case trace-b
3 TRACE B · PowerShell	.\course.cmd run --lab B --case trace-b

stdout fields : status (成功時 OK) · run_id · result_path · artifact_source · claim_boundary (不依 stdout result_path 開啟 artifacts/<run_id>result_path 顯示識別摘要值再開同目錄 endpoint-replay.json ; candidate freeze : artifacts/checkpoints/lab-b-frozen.{json,py}

B-04：品質與 service 分開判定，transition 串接機制

品質是 observation context；*MODE_CHANGE* transition 把 action 接到 packet outcome。



B-05 : freeze evidence 決定 Trace B 閱讀資格

A frozen predecessor

B candidate + freeze

Trace B entry

policy identity (策略識別) · predecessor identity (前序) · active_block_id (修改區塊)
scenario_id (情境識別) · seed role (種子角色) · receipt identity (收據識別)

receipt / checkpoint / identity 缺失 → withheld 執行資格暫停；新 result_path 待取得 current evidence 。

B-06 : Trace B : frozen policy 的 withheld verification

FROZEN POLICY

candidate checkpoint (候選快照)
 新 freeze : 0 ; policy edit : 0
 stdout *result_path* (來源)
 同 run replay (事件重播)
 Trace B : withheld , 不再調參

Trace B quality / window

MODE_CHANGE : REST →
 SEND_READY , t = 110 s

active_s = 8

不再調參 ; 維持 B frozen policy
 same-scenario-fallback reference | not a
 fresh run

summary.service_pass = FAIL

summary.deadline_pass = FAIL

summary.freshness_status = expired

summary.delivered_bits = 4,800 bit

summary.endpoint_energy_j = 5.43 J

summary.entropy = 883.977901 bit/J

wake = 1 · attempt = 2 · retry = 1 · expired

withheld 方向不同時，保留 counterexample ; Trace B 更快 transition 仍不等於 service success 。

B-07 : too-slow 與 ping-pong 是兩種不同問題

TOO-SLOW

- hold 太久
- send-ready 太晚
- contact window 用完
- deadline / service loss

PING-PONG

- enter / exit 太近
- 多次 *MODE_CHANGE*
- retry / 額外 transition
- energy trade-off

機制判定依據： *MODE_CHANGE* 、 packet outcome 、 service verdict 與 endpoint ledger ；平滑 quality 線維持為 context 。

Lab B 結論：hysteresis 的條件與邊界

CONDITION 條件

MECHANISM 機制

EVIDENCE 證據

CLAIM CEILING 邊界

CAUSAL SENTENCE 因果句

在 Trace A ， hold=1 可能增加 delivered ；在 Trace B ， window / traffic 暴露邊界；hysteresis 是條件。

結論包含 state / transition 、 packet / service evidence 與適用條件；J 維持為單一欄位。

中斷復原：policy lineage 與新結果分開保存

先讀 status，再用支援的 restore checkpoint；新 run 會產生新的 stdout path。

A frozen

```
course.* restore
--checkpoint lab-a-frozen
```

B frozen

```
course.* restore
--checkpoint lab-b-frozen
```

release default

```
course.* restore
--checkpoint release-default
```

WSL / POSIX

```
bash course.sh status
bash course.sh restore --checkpoint lab-a-
frozen
bash course.sh restore --checkpoint lab-b-
frozen
bash course.sh restore --checkpoint release-
default
```

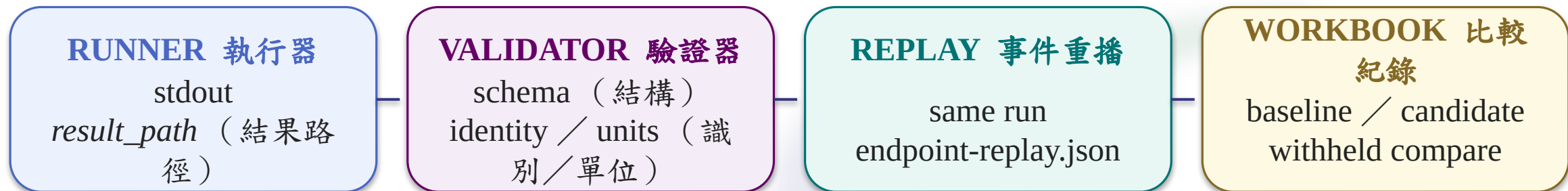
WINDOWS POWERSHELL

```
\course cmd status
.\course.cmd restore --checkpoint lab-a-
frozen
.\course.cmd restore --checkpoint lab-b-
frozen
.\course.cmd restore --checkpoint release-
default
```

result / replay 遺失：先回 identity 正確的 checkpoint，再重跑 exact case；JSON 維持原始內容。

result.json 匯入：網站驗證、回放與工作簿

網站 runtime 接收 runner evidence；*student_policy.py* 留在 runner，
網站執行驗證、回放與保存。



IMPORT RULE

只選 `stdout` 指出的 `result.json`；若要求 `replay`，選同一 `generated run` 目錄。
`identity / schema / units` 不一致 → `fail closed`。

匯入 `result.json` 後，網站只驗證 `schema / identity / units / provenance`，回放同 `run evidence` 並寫入 `workbook`。